



POLITECHNIKA
LUBELSKA
WYDZIAŁ INŻYNIERII
ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

Ćwiczenie projektowe z przedmiotu Sieci i obiekty wodociągowe

Wykonał: Mikita Rymasheuski.

Sprawdził: dr. inż. Paweł Suchorab.

Lublin 29.01.2026

Tabela 2. Przedstawiająca kontynuację obliczeń metodą Crossa.

Pierścień	Odc.	L	Lobl.	Qp	Qk	Qodc	Qobl 4	d	v	Δh	Δh	Δh/Qobl	Δq	Qobl 5	d	v	Δh	Δh	Δh/Qobl	Δq	Qobl 6	d	v	Δh	Δh	Δh/Qobl	Δq
		m	m	dm3/s	dm3/s	dm3/s	dm3/s	mm	m/s	bar	mH2O		dm3/s	dm3/s	mm	m/s	bar	mH2O		dm3/s	dm3/s	mm	m/s	bar	mH2O		dm3/s
I	2_3	902	1082,4	24,53	22,98	1,55	19,2	225	0,746	0,315	3,212118	0,166984	-2,01871	17,2	225	0,722	0,296	3,018371	0,17531	-0,33731	16,9	225	0,799	0,36	3,670992	0,217475	-1,62656
	3_4	1073	1287,6	22,98	6,6	16,38	11,0	160	0,678	0,481	4,904853	0,445387	-2,01871	9,0	160	0,549	0,32	3,263104	0,362815	-0,33731	8,7	160	0,649	0,442	4,5071624	0,520666	-1,62656
	4_5	487	-584,4	16,26	6	10,26	-11,8	160	0,666	-0,211	-2,15161	0,182045	-1,03339	-12,9	160	0,742	-0,261	-2,66147	0,207078	-0,44419	-13,3	160	0,649	-0,201	-2,049637	0,154146	-1,70668
	2_5	536	-643,2	30,39	27,51	2,88	-33,0	225	0,849	-0,241	-2,45753	0,074414	-2,48981	-35,5	225	0,949	-0,3	-3,05916	0,086137	-0,29968	-35,8	225	0,935	-0,29	-2,957188	0,08257	-1,73516
II						0					3,507837	0,86883	-2,01871					0,560846	0,83134	-0,33731					3,1713292	0,974857	-1,62656
	4_5	487	584,4	16,26	6	10,26	11,8	160	0,666	0,211	2,151609	0,182045	1,033394	12,9	160	0,742	0,261	2,661469	0,207078	0,444188	13,3	160	0,649	0,201	2,0496372	0,154146	1,70668
	5_6	1301	-1561,2	11,25	1,5	9,75	-10,6	160	0,362	-0,174	-1,77431	0,167114	-1,45642	-12,1	160	0,497	-0,319	-3,25291	0,269418	0,144509	-11,9	160	0,444	-0,257	-2,62068	0,219684	-0,02848
	6_4	1480	1776	12,6	2,12	10,48	3,5	160	0,21	0,0707	0,720942	0,208143	-0,98532	2,5	160	0,164	0,0442	0,450716	0,18186	0,106873	2,6	160	0,169	0,0472	0,4813078	0,186175	0,08012
III						0		160			1,098238	0,557301	-0,98532		160			-0,14072	0,658356	0,106873		160			-0,089735	0,560006	0,08012
	7_8	1158	1389,6	4,58	0	4,58	1,8	160	0,105	0,0153	0,156017	0,088547	0,029196	1,8	160	0,105	0,0153	0,156017	0,087104	0,001945	1,8	160	0,105	0,0153	0,1560172	0,087009	-0,04409
	8_10	994	-1192,8	8,77	0	8,77	-5,6	160	0,327	-0,11	-1,12169	0,201001	0,029196	-5,6	160	0,327	-0,11	-1,12169	0,202058	0,001945	-5,5	160	0,321	-0,106	-1,080903	0,194779	-0,04409
	9_7	1152	1382,4	6,22	4,58	1,64	4,7	160	0,275	0,091	0,927945	0,196392	0,029196	4,8	160	0,281	0,0947	0,965675	0,203122	0,001945	4,8	160	0,281	0,0947	0,9656748	0,203039	-0,04409
IV	9_10	204	-244,8	3	3,12	0,12	-3,3	160	0,0584	0,000934	0,009524	-0,00291	-0,4419	-3,7	160	0,0234	-0,00019	-0,00192	0,000515	0,039581	-3,7	160	0,0234	0,000188	0,0019171	-0,00052	-0,15269
						0					-0,02821	0,483034	0,029196					-0,00192	0,492799	0,001945					0,0427059	0,484306	-0,04409
	2_5	536	643,2	30,39	27,51	2,88	33,0	225	0,849	0,241	2,457525	0,074414	2,489812	35,5	225	0,949	0,3	3,05916	0,086137	0,299679	35,8	225	0,935	0,29	2,957188	0,08257	1,735162
	5_6	1301	1561,2	11,25	1,5	9,75	10,6	160	0,362	0,174	1,774313	0,167114	1,456418	12,1	160	0,497	0,319	3,252907	0,269418	-0,14451	11,9	160	0,444	0,257	2,6206804	0,219684	0,028481
V	6_9	328	393,6	3,62	3,22	0,4	2,8	160	0,0877	-0,00311	-0,03171	-0,01143	0,4711	3,2	160	0,00584	-0,00003	-0,00031	-9,4E-05	-0,03764	3,2	160	0,0526	-0,00125	-0,012747	-0,00397	0,108602
	9_10	204	244,8	3	3,12	0,12	3,3	160	0,0584	-0,000934	-0,00952	-0,00291	0,441904	3,7	160	0,0234	0,000188	0,001917	0,000515	-0,03958	3,7	160	0,0234	-0,00019	-0,001917	-0,00052	0,152691
	10_11	177	212,4	11,89	12,27	0,38	11,8	160	0,438	0,0341	0,347725	0,029434	0,4711	12,3	160	0,526	0,0485	0,494564	0,040259	-0,03764	12,2	160	0,479	0,0406	0,4140063	0,033805	0,108602
	11_12	484	-580,8	10,31	6,27	4,04	-0,3	160	0,526	-0,133	-1,35623	4,272774	0,349681	0,0	160	0,596	-0,169	-1,72333	-53,4045	-0,1182	-0,1	160	0,497	-0,119	-1,213467	14,12108	0,336449
V	12_13	841	-1009,2	13,66	10,31	3,35	-4,0	160	0,742	-0,45	-4,58874	1,153555	0,349681	-3,6	160	0,807	-0,529	-5,39432	1,486763	-0,1182	-3,7	160	0,707	-0,41	-4,180852	1,115955	0,336449
	13_2	1048	-1257,6	4	5,53	1,53	-7,0	160	0,66	-0,447	-4,55815	0,647748	0,4711	-6,6	160	0,579	-0,346	-3,52823	0,537364	-0,03764	-6,6	160	0,625	-0,402	-4,099274	0,620778	0,108602
						0		160			-5,96479	6,330703	0,4711		160			-3,83763	-50,9841	-0,03764		160			-3,516382	16,18938	0,108602
	11_12	484	580,8	10,31	6,27	4,04	0,3	160	0,526	0,133	1,356228	4,272774	-0,34968	0,0	160	0,596	0,169	1,723327	-53,4045	0,118202	0,1	160	0,497	0,119	1,2134668	14,12108	-0,33645
V	12_13	841	1009,2	13,66	10,31	3,35	4,0	160	0,742	-0,45	-4,58874	-1,15356	-0,34968	3,6	160	0,807	0,529	5,394319	1,486763	0,118202	3,7	160	0,707	0,41	4,180852	1,115955	-0,33645
	13_14	613	-735,6	28,06	24,51	3,55	-35,3	225	1,04	-0,41	-4,18085	0,118429	0,121419	-35,2	225	1,04	-0,85	-8,66762	0,246372	0,080567	-35,1	225	1,03	-0,406	-4,140063	0,117949	-0,22785
	14_15	1044	1252,8	8,5	13,85	5,35	8,0	160	0,725	0,533	5,435108	0,683446	0,121419	8,1	160	0,871	0,763	7,780464	0,963654	0,080567	8,2	160	0,731	0,542	5,5268824	0,677772	-0,22785
	15_11	765	918	6	8,5	2,5	1,0	160	0,321	0,0815	0,831072	0,802968	0,121419	1,2	160	0,468	0,167	1,702932	1,472591	0,080567	1,2	160	0,321	0,0815	0,8310718	0,671852	-0,22785
						0					-1,14719	4,724063						7,933422	-49,2351						7,6122098	16,70461	

Tabela 3. Przedstawiająca kontynuację obliczeń metodą Crossa.

Pierścień	Odc.	L	Lobl.	Qp	Qk	Qodc	Qobl 7	d	v	Δh	Δh	Δh/Qobl	Δq	Qobl 8	d	v	Δh	Δh	Δh/Qobl	Δq	Qobl 9	d	v	Δh	Δh	Δh/Qobl	Δq
		m	m	dm3/s	dm3/s	dm3/s	dm3/s	mm	m/s	bar	mH2O		dm3/s	dm3/s	mm	m/s	bar	mH2O		dm3/s	dm3/s	mm	m/s	bar	mH2O		dm3/s
I	2_3	902	1082,4	24,53	22,98	1,55	15,3	225	0,781	0,344	3,507837	0,22997	-0,27087	15,0	225	0,799	0,36	3,670992	0,245017	-0,44587	14,5	225	0,811	0,37	3,772964	0,259547	-0,488
	3_4	1073	1287,6	22,98	6,6	16,38	7,0	160	0,544	0,313	3,191724	0,454017	-0,27087	6,8	160	0,544	0,313	3,191724	0,472212	-0,44587	6,3	160	0,538	0,307	3,1305404	0,49587	-0,488
	4_5	487	-584,4	16,26	6	10,26	-15,0	160	0,76	-0,273	-2,78384	0,185547	-0,02851	-15,0	160	0,748	-0,265	-2,70226	0,179768	0,057184	-15,0	160	0,731	-0,253	-2,579892	0,172283	-0,3687
	2_5	536	-643,2	30,39	27,51	2,88	-37,5	225	1	-0,333	-3,39567	0,090431	-0,4413	-38,0	225	0,985	-0,322	-3,2835	0,086428	-0,8947	-38,9	225	0,994	-0,327	-3,334484	0,085751	-0,6454
II						0					0,520057	0,959965	-0,27087					0,876959	0,983425	-0,44587					0,9891284	1,013451	-0,488
	4_5	487	584,4	16,26	6	10,26	15,0	160	0,76	0,273	2,783836	0,185547	0,02851	15,0	160	0,748	0,265	2,702258	0,179768	-0,05718	15,0	160	0,731	0,253	2,5798916	0,172283	0,368699
	5_6	1301	-1561,2	11,25	1,5	9,75	-12,0	160	0,473	-0,291	-2,96739	0,248155	-0,41279	-12,4	160	0,438	-0,251	-2,5595	0,206902	-0,95189	-13,3	160	0,456	-0,271	-2,763441	0,207427	-0,2767
	6_4	1480	1776	12,6	2,12	10,48	2,7	160	0,169	0,0472	0,481308	0,180579	-0,24236	2,4	160	0,158	0,0413	0,421144	0,173812	-0,50305	1,9	160	0,134	0,0307	0,313054	0,163054	-0,1193
III						0		160			0,297758	0,614281	-0,24236		160			0,563905	0,560482	-0,50305		160			0,1295044	0,542764	-0,1193
	7_8	1158	1389,6	4,58	0	4,58	1,7	160	0,105	0,0153	0,156017	0,089202	0,039943	1,8	160	0,105	0,0153	0,156017	0,087211	-0,00393	1,8	160	0,105	0,0153	0,1560172	0,087403	0,033774
	8_10	994	-1192,8	8,77	0	8,77	-5,6	160	0,327	-0,11	-1,12169	0,200536	0,039943	-5,6	160	0,327	-0,11	-1,12169	0,201978	-0,00393	-5,6	160	0,327	-0,11	-1,121692	0,201835	0,033774
	9_7	1152	1382,4	6,22	4,58	1,64	4,7	160	0,275	0,091	0,927945	0,196931	0,039943	4,8	160	0,281	0,0947	0,965675	0,203216	-0,00393	4,7	160	0,275	0,091	0,9279452	0,195438	0,033774
IV	9_10	204	-244,8	3	3,12	0,12	-3,8	160	0,0175	-0,000115	-0,00117	0,000306	-0,13049	-4,0	160	0,0351	0,000379	0,003865	-0,00098	-0,45277	-4,4	160	0,0409	0,000497	0,005068	-0,00115	-0,12362
						0					-0,0389	0,486975	0,039943					0,003865	0,491429	-0,00393					-0,032662	0,483528	0,033774
	2_5	536	643,2	30,39	27,51	2,88	37,5	225	1	0,333	3,395668	0,090431	0,441304	38,0	225	0,985	0,322	3,283498	0,086428	0,894705	38,9	225	0,994	0,327	3,3344844	0,085751	0,645396
	5_6	1301	1561,2	11,25	1,5	9,75	12,0	160	0,473	0,291	2,967385	0,248155	0,412794	12,4	160	0,438	0,251	2,559497	0,206902	0,951889	13,3	160	0,456	0,271	2,7634412	0,207427	0,276697
V	6_9	328	393,6	3,62	3,22	0,4	3,3	160	0,0117	-0,00009	-0,00092	-0,00028	0,170431	3,5	160	0,0643	-0,00178	-0,01815	-0,00521	0,448835	3,9	160	0,0701	-0,00208	-0,02121	-0,00539	0,157396
	9_10	204	244,8	3	3,12	0,12	3,8	160	0,0175	0,000115	0,001173	0,000306	0,130488	4,0	160	0,0351	-0,00038	-0,00386	-0,00098	0,452767	4,4	160	0,0409	-0,0005	-0,005068	-0,00115	0,123622
	10_11	177	212,4	11,89	12,27	0,38	12,4	160	0,514	0,0465	0,47417	0,038377	0,170431	12,5	160	0,462	0,0377	0,384434	0,030691	0,448835	13,0	160	0,456	0,0368	0,375257	0,028922	0,157396
	11_12	484	-580,8	10,31	6,27	4,04	0,3	160	0,327	-0,0534	-0,54453	-2,17363	-2,42611	-2,2	160	0,368	-0,0668	-0,68117	0,313097	1,902368	-0,3	160	0,357	-0,0628	-0,640384	2,343753	0,591143
V	12_13	841	-1009,2	13,66	10,31	3,35	-3,4	160	0,538	-0,241	-2,45753	0,720685	-2,42611	-5,8	160	0,584	-0,283	-2,88581	0,494475	1,902368	-3,9	160	0,573	-0,272	-2,773638	0,705091	0,591143
	13_2	1048	-1257,6	4	5,53	1,53	-6,5	160	0,59	-0,359	-3,66079	0,563646	0,170431	-6,3	160	0,637	-0,417	-4,25223	0,672352	0,448835	-5,9	160	0,643	-0,424	-4,323613	0,735861	0,157396
						0		160			0,174627	-0,51231	0,170431		160			-1,6138	1,797765	0,448835		160			-1,290731	4,100268	0,157396
	11_12	484	580,8	10,31	6,27	4,04	-0,3	160	0,327	0,0534	0,54453	-2,17363	2,426115	2,2	160	0,368	0,0668	0,681173	0,313097	-1,90237	0,3	160	0,357	0,0628	0,6403842	2,343753	-0,59114
V	12_13	841	1009,2	13,66	10,31	3,35	3,4	160	0,538	0,241	2,457525	0,720685	2,426115	5,8	160	0,584	0,283	2,885808	0,494475	-1,90237	3,9	160	0,573	0,272	2,7736384	0,705091	-0,59114
	13_14	613	-735,6	28,06	24,51	3,55	-35,3	225	1,04	-0,41	-4,18085	0,118343	2,596546	-32,7	225	0,964	-0,353	-3,59961	0,109973	-1,45353	-34,2	225	1,01	-0,385	-3,925922	0,114842	-0,43375
	14_15	1044	1252,8	8,5	13,85	5,35	7,9	160	0,596	0,365	3,721978	0,469553	2,596546	10,5	160	0,59	0,358	3,650598	0,34691	-1,45353	9,1	160	0,573	0,338	3,4466536	0,380021	-0,43375
	15_11	765	918	6	8,5	2,5	1,0	160	0,193	0,0311	0,317133	0,314261	2,596546	3,6	160	0,187	0,0293	0,298778	0,082863	-1,45353	2,2	160	0,164	0,0229	0,2335159	0,108504	-0,43375
						0					2,860315	-0,55079						3,916745	1,347318						3,16827	3,65221	

Tabela 4. Przedstawiająca kontynuację obliczeń metodą Crossa.

Pierścień	Odc.	L	Lobl.	Qp	Qk	Qodc	Qobl 10	d	v	Δh	Δh	Δh/Qobl	Δq	Qobl 11	d	v	Δh	Δh	Δh/Qobl	Δq	Qobl 12	d	v	Δh	Δh	Δh/Qobl	Δq
		m	m	dm3/s	dm3/s	dm3/s	dm3/s	mm	m/s	bar	mH2O		dm3/s	dm3/s	mm	m/s	bar	mH2O		dm3/s	dm3/s	mm	m/s	bar	mH2O		dm3/s
I	2_3	902	1082,4	24,53	22,98	1,55	14,0	225	0,82	0,378	3,854542	0,27437	-0,3998	13,6	225	0,401	0,0946	0,964655	0,070676	4,467021	18,1	225	0,534	0,164	1,6723408	0,092313	-0,22115
	3_4	1073	1287,6	22,98	6,6	16,38	5,8	160	0,526	0,294	2,997977	0,514654	-0,3998	5,4	160	0,316	0,11	1,121692	0,206747	4,467021	9,9	160	0,579	0,354	3,6098088	0,364906	-0,22115
	4_5	487	-584,4	16,26	6	10,26	-15,3	160	0,736	-0,257	-2,62068	0,170802	-0,19452	-15,5	160	0,906	-0,385	-3,92592	0,252667	4,180358	-11,4	160	0,666	-0,211	-2,151609	0,189443	-1,01699
	2_5	536	-643,2	30,39	27,51	2,88	-39,5	225	1	-0,333	-3,39567	0,085899	3,304175	-36,2	225	1,07	-0,377	-3,84434	0,106118	5,438601	-30,8	225	0,908	-0,275	-2,80423	0,091081	-0,00931
II						0					0,83617	1,045724	-0,3998					-5,68392	0,636209	4,467021					0,3263104	0,737743	-0,22115
	4_5	487	584,4	16,26	6	10,26	15,3	160	0,736	0,257	2,62068	0,170802	0,194521	15,5	160	0,906	0,385	3,925922	0,252667	-4,18036	11,4	160	0,666	0,211	2,1516092	0,189443	1,016989
	5_6	1301	-1561,2	11,25	1,5	9,75	-13,6	160	0,45	-0,264	-2,69206	0,197958	3,498696	-10,1	160	0,59	-0,446	-4,54795	0,450271	1,258243	-8,8	160	0,514	-0,342	-3,487442	0,394407	1,007677
	6_4	1480	1776	12,6	2,12	10,48	1,8	160	0,129	0,0283	0,288581	0,160266	-0,20528	1,6	160	0,0935	0,0158	0,161116	0,10099	0,286663	1,9	160	0,111	0,0216	0,2202595	0,117034	0,795834
III						0		160			0,2172	0,529025	-0,20528					-0,46091	0,803928	0,286663					-1,115574	0,700883	0,795834
	7_8	1158	1389,6	4,58	0	4,58	1,8	160	0,105	0,0153	0,156017	0,08578	-0,05227	1,8	160	0,105	0,0153	0,156017	0,088318	0,046178	1,8	160	0,105	0,0153	0,1560172	0,086068	-0,04223
	8_10	994	-1192,8	8,77	0	8,77	-5,5	160	0,321	-0,106	-1,0809	0,195685	-0,05227	-5,6	160	0,327	-0,11	-1,12169	0,201166	0,046178	-5,5	160	0,321	-0,106	-1,080903	0,19547	-0,04223
	9_7	1152	1382,4	6,22	4,58	1,64	4,8	160	0,281	0,0947	0,965675	0,201948	-0,05227	4,7	160	0,275	0,091	0,927945	0,196202	0,046178	4,8	160	0,281	0,0947	0,9656748	0,202205	-0,04223
IV	9_10	204	-244,8	3	3,12	0,12	-4,5	160	0,0584	0,000934	0,009524	-0,0021	3,651713	-0,9	160	0,0526	-0,00078	-0,00795	0,008959	1,017758	0,1	160	0,006	0,00002	0,0002039	0,001569	0,16961
						0					0,050313	0,481314	-0,05227					-0,04568	0,494645	0,046178					0,0409927	0,485312	-0,04223
	2_5	536	643,2	30,39	27,51	2,88	39,5	225	1	0,333	3,395668	0,085899	-3,30417	36,2	225	1,07	0,377	3,844344	0,106118	-5,4386	30,8	225	0,908	0,275	2,80423	0,091081	0,009312
	5_6	1301	1561,2	11,25	1,5	9,75	13,6	160	0,45	0,264	2,692061	0,197958	-3,4987	10,1	160	0,59	0,446	4,547951	0,450271	-1,25824	8,8	160	0,514	0,342	3,4874424	0,394407	-1,00768
V	6_9	328	393,6	3,62	3,22	0,4	4,1	160	0,0818	-0,00275	-0,02804	-0,00685	-3,70398	0,4	160	0,0234	0,0003	0,003059	0,007857	-0,97158	-0,6	160	0,0351	-0,0006	-0,006118	0,010508	-0,21184
	9_10	204	244,8	3	3,12	0,12	4,5	160	0,0584	-0,000934	-0,00952	-0,0021	-3,65171	0,9	160	0,0526	0,00078	0,007954	0,008959	-1,01776	-0,1	160	0,006	-0,00002	-0,000204	0,001569	-0,16961
	10_11	177	212,4	11,89	12,27	0,38	13,1	160	0,444	0,035	0,356902	0,027177	-3,70398	9,4	160	0,549	0,0528	0,538412	0,057106	-0,97158	8,5	160	0,497	0,0435	0,4435782	0,052453	-0,21184
	11_12	484	-580,8	10,31	6,27	4,04	0,3	160	0,368	-0,0668	-0,68117	-2,14264	-6,06869	-5,8	160	0,339	-0,0571	-0,58226	0,101249	1,252032	-4,5	160	0,263	-0,0352	-0,358941	0,079787	0,546062
V	12_13	841	-1009,2	13,66	10,31	3,35	-3,3	160	0,579	-0,277	-2,82462	0,845041	-6,06869	-9,4	160	0,549	-0,251	-2,5595	0,271961	1,252032	-8,2	160	0,479	-0,193	-1,96806	0,241206	0,546062
	13_2	1048	-1257,6	4	5,53	1,53	-5,7	160	0,655	-0,439	-4,47657	0,782866	-3,70398	-9,4	160	0,549	-0,313	-3,19172	0,338746	-0,97158	-10,4	160	0,608	-0,38	-3,874936	0,372814	-0,21184
						0		160			-1,5753	-0,21265	-3,70398					2,60824	1,342267	-0,97158					0,5269913	1,243825	-0,21184
	11_12	484	580,8	10,31	6,27	4,04	-0,3	160	0,368	0,0668	0,681173	-2,14264	6,068691	5,8	160	0,339	0,0571	0,58226	0,101249	-1,25203	4,5	160	0,263	0,0352	0,3589414	0,079787	-0,54606
V	12_13	841	1009,2	13,66	10,31	3,35	3,3	160	0,579	0,277	2,824624	0,845041	6,068691	9,4	160	0,549	0,251	2,559497	0,271961	-1,25203	8,2	160	0,479	0,193	1,9680596	0,241206	-0,54606
	13_14	613	-735,6	28,06	24,51	3,55	-34,6	225	1,02	-0,394	-4,0177	0,116054	2,364712	-32,3	225	0,952	-0,345	-3,51803	0,109071	-2,22361	-34,5	225	1,02	-0,392	-3,997302	0,115938	-0,75791
	14_15	1044	1252,8	8,5	13,85	5,35	8,6	160	0,567	0,331	3,375273	0,390842	2,364712	11,0	160	0,643	0,422	4,303218	0,391118	-2,22361	8,8	160	0,514	0,274	2,7940328	0,318336	-0,75791
	15_11	765	918	6	8,5	2,5	1,7	160	0,164	0,0229	0,233516	0,135891	2,364712	4,1	160	0,24	0,0467	0,476209	0,116629	-2,22361	1,9	160	0,111	0,0112	0,1142086	0,061419	-0,75791
						0					3,09689	-0,65481						4,403151	0,99009						1,2379401	0,816685	

Tabela 5. Przedstawiająca kontynuację obliczeń metodą Crossa.

Pierścień	Odc.	L m	Lobl. m	Qp dm3/s	Qk dm3/s	Qodc dm3/s	Qobl 13 dm3/s	d mm	v m/s	Δh bar	Δh mH2O
I	2_3	902	1082,4	24,53	22,98	1,55	17,9	225	0,528	0,161	1,641749
	3_4	1073	1287,6	22,98	6,6	16,38	9,7	160	0,567	0,34	3,467048
	4_5	487	-584,4	16,26	6	10,26	-12,4	160	0,725	-0,249	-2,5391
	2_5	536	-643,2	30,39	27,51	2,88	-30,8	225	0,908	-0,275	-2,80423
						0					-0,23454
II	4_5	487	584,4	16,26	6	10,26	12,4	160	0,725	0,249	2,539103
	5_6	1301	-1561,2	11,25	1,5	9,75	-7,8	160	0,456	-0,271	-2,76344
	6_4	1480	1776	12,6	2,12	10,48	2,7	160	0,158	0,0413	0,421144
						0					0,196806
III	7_8	1158	1389,6	4,58	0	4,58	1,8	160	0,105	0,0153	0,156017
	8_10	994	-1192,8	8,77	0	8,77	-5,6	160	0,327	-0,11	-1,12169
	9_7	1152	1382,4	6,22	4,58	1,64	4,7	160	0,275	0,091	0,927945
	9_10	204	-244,8	3	3,12	0,12	0,3	160	0,0175	0,00012	0,001224
						0					-0,03651
IV	2_5	536	643,2	30,39	27,51	2,88	30,8	225	0,908	0,275	2,80423
	5_6	1301	1561,2	11,25	1,5	9,75	7,8	160	0,456	0,271	2,763441
	6_9	328	393,6	3,62	3,22	0,4	-0,8	160	0,0468	-0,001	-0,0102
	9_10	204	244,8	3	3,12	0,12	-0,3	160	0,0175	-0,00012	-0,00122
	10_11	177	212,4	11,89	12,27	0,38	8,2	160	0,479	0,0406	0,414006
	11_12	484	-580,8	10,31	6,27	4,04	-4,0	160	0,234	-0,0282	-0,28756
	12_13	841	-1009,2	13,66	10,31	3,35	-7,6	160	0,444	-0,166	-1,69274
	13_2	1048	-1257,6	4	5,53	1,53	-10,6	160	0,62	-0,395	-4,02789
						0					-0,03793
V	11_12	484	580,8	10,31	6,27	4,04	4,0	160	0,234	0,0282	0,287561
	12_13	841	1009,2	13,66	10,31	3,35	7,6	160	0,444	0,166	1,692735
	13_14	613	-735,6	28,06	24,51	3,55	-35,2	225	1,04	-0,408	-4,16046
	14_15	1044	1252,8	8,5	13,85	5,35	8,0	160	0,468	0,228	2,324962
	15_11	765	918	6	8,5	2,5	1,1	160	0,0643	0,0042	0,042828
						0					0,187628

